

UNIVERSITY OF SCIENCE
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



ADVANCED WEB DEVELOPMENT

Final project - AI STUDY PLANNER - Lab Report

Lecturers:

Phạm Hoàng Hải
Nguyễn Huy Khánh

Students:

Võ Phạm Thanh Phương - 21127677
Nguyễn Hồng Thái - 21127689

10th May 2025

Contents

1	Tổng quan về Dự án	2
2	Bảng tổng hợp các tính năng đã hoàn thành	2
3	Công nghệ và Framework chính	4
3.1	State Management	4
3.2	Backend và Storage	4
3.3	UI/UX	4
3.4	Navigation	5
3.5	Networking	5
4	Kiến trúc thư mục	5
4.1	Thư mục components/	5
4.2	Thư mục pages/	6
4.3	Thư mục services/	6
4.4	Thư mục stores/	7
4.5	Các file cấu hình chính	7
4.6	Kết luận	7
5	Điểm mạnh của Kiến trúc	7
5.1	Tách biệt các thành phần (Separation of Concerns)	7
5.2	Khả năng mở rộng	7
5.3	Bảo mật	8
5.4	Cross-platform	8
6	Thiết kế giao diện (UI/UX)	8
6.1	Trang đăng nhập và trang chủ	8
6.2	AI Chat	9
6.3	Tạo bộ dữ liệu tri thức	12
6.4	Tạo và quản lý AI BOT	15
6.5	Quản lý và sử dụng prompt	18
6.6	Trang tài khoản	21
6.7	Trang Email AI	23
7	Tài liệu tham khảo	26

1 Tổng quan về Dự án

Dự án Jarvis AI là một ứng dụng Flutter được phát triển cho nhiều nền tảng (cross-platform), đây là một ứng dụng chatbot AI hiện đại hỗ trợ người dùng với nhiều tính năng khác nhau. Dự án Jarvis AI được xây dựng với kiến trúc hiện đại, sử dụng các best practices trong phát triển Flutter. Việc sử dụng MobX cho state management và Firebase cho backend giúp ứng dụng có khả năng mở rộng tốt và dễ bảo trì. Cấu trúc thư mục rõ ràng giúp team dễ dàng phát triển và maintain code. Dự án mobile này có xử lý nhiều chức năng như xử lý file hay quảng cáo và có sử dụng Firebase làm backend service. Đây là báo cáo về việc phát triển phần phát triển mobile cho dự án.

2 Bảng tổng hợp các tính năng đã hoàn thành

Nhóm đã triển khai đầy đủ toàn bộ các tính năng theo yêu cầu trong đề bài. Dưới đây là bảng tổng hợp các chức năng đã hoàn thành:

STT	Tính năng	Trạng thái
1. Giao diện và cấu trúc ứng dụng		
1	Thiết kế UI/UX đẹp, thân thiện người dùng	Hoàn thành
2	Kiến trúc code rõ ràng, phân tầng hợp lý	Hoàn thành
3	Báo cáo chi tiết, có phim demo	Hoàn thành
4	Cập nhật tiến độ trên GitHub đầy đủ	Hoàn thành
2. Xác thực và phân quyền		
5	Trang chủ	Hoàn thành
6	Đăng ký tài khoản	Hoàn thành
7	Kiểm tra ràng buộc tên đăng nhập, mật khẩu	Hoàn thành
8	Đăng nhập hệ thống	Hoàn thành
9	Đăng xuất tài khoản	Hoàn thành
3. AI Chat		
10	Hiển thị nội dung chat	Hoàn thành
11	Chat với AI chatbot	Hoàn thành
12	Giảm số token khi chat	Hoàn thành
13	Hỗ trợ thay đổi AI Agent	Hoàn thành
14	Tạo thread chat mới	Hoàn thành
15	Xem danh sách lịch sử chat	Hoàn thành
16	Mở lại cuộc hội thoại cũ	Hoàn thành

(tiếp theo trang sau)

STT	Tính năng	Trạng thái
4. Tạo và quản lý AI BOT		
17	Tạo AI BOT	Hoàn thành
18	Hiển thị/tìm kiếm AI BOT	Hoàn thành
19	Cập nhật và xóa AI BOT	Hoàn thành
20	Cập nhật prompt cho AI BOT	Hoàn thành
21	Giao tiếp với AI BOT qua widget chat	Hoàn thành
22	Thêm/xóa dữ liệu tri thức vào AI BOT	Hoàn thành
23	Preview và chat với AI BOT	Hoàn thành
5. Quản lý dữ liệu tri thức		
24	Thêm bộ dữ liệu tri thức	Hoàn thành
25	Hiển thị/tìm kiếm knowledge base	Hoàn thành
26	Disable/delete nguồn dữ liệu	Hoàn thành
27	Nạp dữ liệu từ file	Hoàn thành
28	Nạp dữ liệu từ Slack	Hoàn thành
29	Nạp dữ liệu từ Confluence	Hoàn thành
6. Quản lý Prompt		
30	Hiển thị và tìm kiếm prompt công khai	Hoàn thành
31	Lọc prompt theo category	Hoàn thành
32	Thêm prompt vào favourite	Hoàn thành
33	Hiển thị danh sách favourite prompt	Hoàn thành
34	Tạo prompt cá nhân (private)	Hoàn thành
35	Hiển thị, tìm kiếm prompt cá nhân	Hoàn thành
36	Cập nhật và xóa prompt cá nhân	Hoàn thành
37	Sử dụng prompt từ thư viện trong chat	Hoàn thành
38	Sử dụng nhanh prompt qua slash (/)	Hoàn thành
7. Nâng cấp tài khoản và Monetization		
39	Giao diện nâng cấp tài khoản Pro	Hoàn thành
40	Hiển thị thông tin Pro và token không giới hạn	Hoàn thành
41	Gắn mã quảng cáo, hỗ trợ kiếm tiền	Hoàn thành
42	Tích hợp thanh toán IAP để nâng cấp tài khoản	Hoàn thành
9. Soạn email với AI		
43	Tạo tab riêng cho soạn email	Hoàn thành
44	Tích hợp các AI actions để viết email mẫu	Hoàn thành

3 Công nghệ và Framework chính

Trong quá trình phát triển ứng dụng mobile, nhóm đã lựa chọn các công nghệ hiện đại và phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm đảm bảo hiệu năng, bảo trì và khả năng mở rộng. Dưới đây là các công nghệ và framework chính được sử dụng:

3.1 State Management

Ứng dụng sử dụng **MobX** làm giải pháp quản lý trạng thái (state management), giúp theo dõi và phản ứng với sự thay đổi dữ liệu một cách tự động và hiệu quả. MobX cho phép mô hình hoá trạng thái ứng dụng dưới dạng các observable, từ đó các UI component có thể tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi.

Để quản lý phụ thuộc và tổ chức mã nguồn một cách linh hoạt hơn, nhóm sử dụng **Provider** để triển khai dependency injection, giúp tăng khả năng tái sử dụng và kiểm thử dễ dàng.

3.2 Backend và Storage

Phía backend và lưu trữ được triển khai như sau:

- **Firebase Core** và **Cloud Firestore** được sử dụng làm nền tảng backend chính, phục vụ cho việc xác thực người dùng, lưu trữ dữ liệu thời gian thực và đồng bộ hoá đa nền tảng.
- **Flutter Secure Storage** dùng để lưu trữ các thông tin nhạy cảm như token đăng nhập, giúp bảo vệ người dùng khỏi các rủi ro bảo mật.
- **Shared Preferences** được sử dụng để lưu trữ các thiết lập đơn giản và thông tin không nhạy cảm ở local.

3.3 UI/UX

Ứng dụng tuân thủ **Material Design** để mang lại giao diện thân thiện và đồng bộ với hệ điều hành. Một số công cụ hỗ trợ nâng cao trải nghiệm người dùng bao gồm:

- **flutter_animate** được sử dụng để tạo các animation tùy chỉnh, giúp chuyển động mượt mà và sinh động hơn.
- **Google Fonts** cung cấp bộ font đa dạng, giúp tăng tính thẩm mỹ và khả năng tùy biến typography.
- **Native splash screen** giúp cải thiện trải nghiệm khởi động ứng dụng.
- **auto_size_text** hỗ trợ thiết kế responsive, đảm bảo UI hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

3.4 Navigation

Nhóm sử dụng **Go Router** để điều hướng giữa các màn hình trong ứng dụng. Đây là một giải pháp routing mạnh mẽ, hiện đại, hỗ trợ nested routes, deep linking, và dễ cấu hình. Ngoài ra, các hiệu ứng **page transitions** được áp dụng để tăng tính mượt mà khi chuyển đổi giữa các trang.

3.5 Networking

- **Dio** được sử dụng để gửi và nhận các HTTP request. Đây là một thư viện mạnh mẽ hỗ trợ interceptor, cancel requests, logging, timeout, và cấu hình linh hoạt.
- **URL Launcher** cho phép ứng dụng mở liên kết bên ngoài (ví dụ: email, trang web) và hỗ trợ tính năng deep linking.

4 Kiến trúc thư mục

```
lib/
  components/      # Reusable UI components
  custom_code/     # Custom code
  models/          # Data models
  pages/           # Application screens
  services/        # Business logic and API services
  stores/          # State management (MobX stores)
  theme/           # UI theme configuration
  app.dart         # Application configuration
  main.dart        # Entry point
  routes.dart      # Route definitions
```

Ứng dụng được tổ chức theo kiến trúc phân lớp rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc tách biệt các mối quan tâm (Separation of Concerns). Mỗi thư mục đảm nhận một vai trò cụ thể, giúp code dễ đọc, dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.

4.1 Thư mục components/

Chứa các UI components có thể tái sử dụng trong nhiều phần của ứng dụng. Mỗi component được xây dựng với trách nhiệm riêng biệt.

- `card_prompt_widget.dart`: Hiển thị các prompt cards.
- `assistant_card_widget.dart`: Hiển thị thông tin trợ lý AI.
- `card_conversation_widget.dart`: Component cho cuộc hội thoại.
- `subscription_widget.dart`: Giao diện quản lý đăng ký người dùng.

Đặc điểm:

- Tách biệt UI và logic.

- Tăng khả năng tái sử dụng.
- Dễ dàng kiểm thử và bảo trì.

4.2 Thư mục pages/

Chứa các màn hình chính của ứng dụng, được chia thành các nhóm chức năng rõ ràng:

- **Các trang chính:**

- `home_page.dart`: Trang chủ.
- `ai_message_page.dart`: Trang trò chuyện với AI.
- `profile_page.dart`: Trang thông tin người dùng.
- `ai_bots_managing.dart`: Trang quản lý AI Bots.
- `ai_subscription_page.dart`: Trang đăng ký dịch vụ.

- **Trang xác thực:**

- `login_page.dart`, `signup_page.dart`

- **Trang quản lý:**

- `prompt_managing_page.dart`, `prompt_create.page.dart`, `ai_bot_create.dart`

- **Thư mục con:**

- `email/`: Các trang soạn thảo email với AI.
- `knowledgebase/`: Quản lý dữ liệu tri thức (knowledge base).

4.3 Thư mục services/

Chứa logic nghiệp vụ và các service xử lý API.

- **Các service chính:**

- `jarvis_service.dart`: Service cho AI Assistant.
- `auth_service.dart`: Xử lý đăng nhập, đăng ký.
- `api_service.dart`: Gửi HTTP request.
- `kb_service.dart`: Quản lý Knowledge Base.

- **Các file sinh tự động (.g.dart):** Hỗ trợ MobX hoặc retrofit.

- **Thư mục exceptions/**: Định nghĩa các ngoại lệ tùy chỉnh.

4.4 Thư mục stores/

Sử dụng MobX để quản lý trạng thái ứng dụng một cách phản ứng.

- `api_store.dart`: Store theo dõi trạng thái API.
- `api_store.g.dart`: File sinh tự động phục vụ MobX.

4.5 Các file cấu hình chính

- `main.dart`: Điểm khởi chạy ứng dụng, khởi tạo Firebase và các services.
- `app.dart`: Cấu hình theme, routing và providers.
- `routes.dart`: Định nghĩa và xử lý điều hướng các route trong ứng dụng.

4.6 Kết luận

Kiến trúc thư mục của dự án Jarvis AI được xây dựng theo mô hình phân lớp hiện đại, đáp ứng các nguyên tắc của Clean Architecture và SOLID. Sự tách biệt rõ ràng giữa các thành phần giúp dễ mở rộng, dễ kiểm thử và đảm bảo chất lượng mã nguồn trong dài hạn.

5 Điểm mạnh của Kiến trúc

Kiến trúc của ứng dụng được thiết kế với định hướng rõ ràng, linh hoạt và mở rộng. Các điểm mạnh chính bao gồm:

5.1 Tách biệt các thành phần (Separation of Concerns)

Ứng dụng được thiết kế với tư duy phân lớp rõ ràng:

- UI components được tách riêng trong thư mục `components`, giúp tái sử dụng và bảo trì dễ dàng.
- Logic nghiệp vụ và kết nối API được xử lý tại thư mục `services`.
- Trạng thái được quản lý tập trung trong thư mục `stores`, sử dụng MobX để đảm bảo hiệu năng và tính phản ứng.

5.2 Khả năng mở rộng

Cấu trúc thư mục rõ ràng giúp nhóm dễ dàng bổ sung tính năng mới hoặc sửa đổi mà không ảnh hưởng đến các phần khác. Việc sử dụng **dependency injection** hỗ trợ việc thay thế các implementation mà không cần sửa đổi sâu trong logic nghiệp vụ.

5.3 Bảo mật

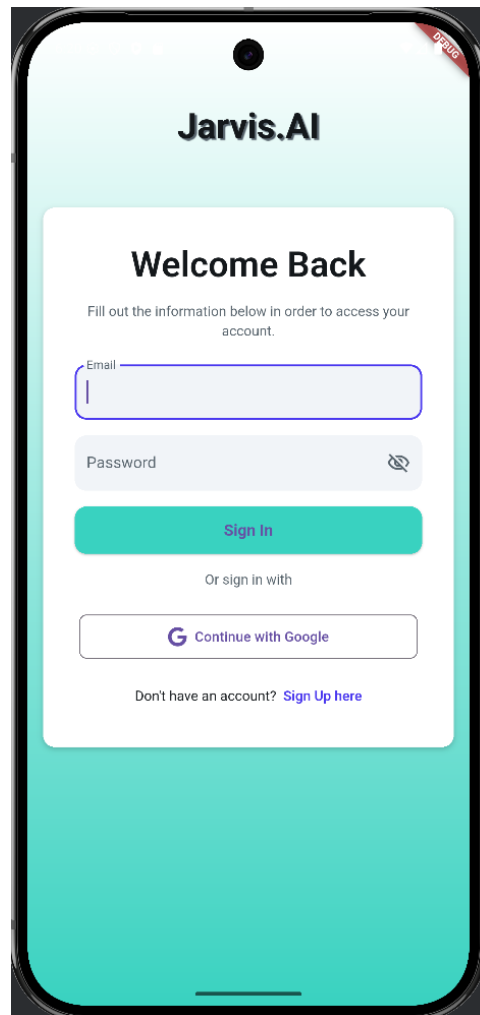
- Dữ liệu nhạy cảm như token người dùng được lưu trữ bằng **Flutter Secure Storage**.

5.4 Cross-platform

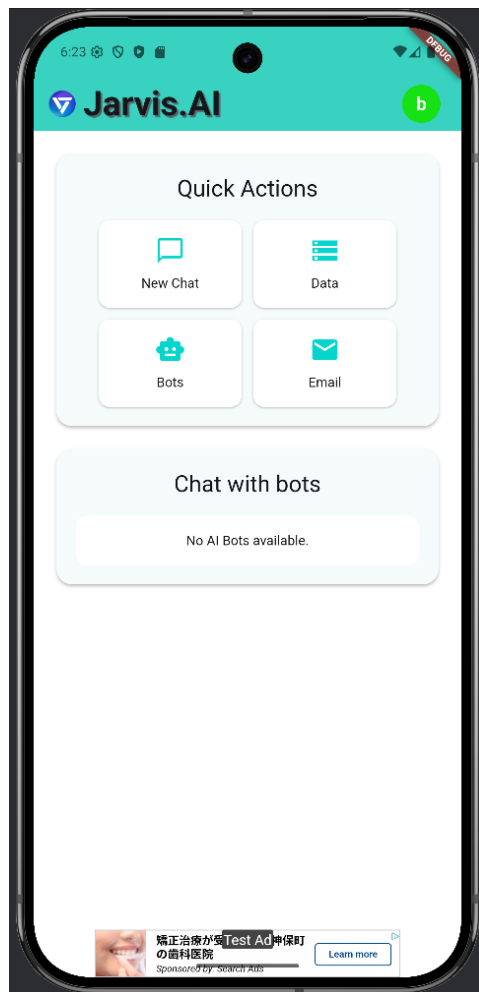
Với việc sử dụng Flutter và các thư viện hỗ trợ đa nền tảng, ứng dụng có thể triển khai trên nhiều hệ điều hành bao gồm Android, iOS, Web, Windows, Linux và macOS. Điều này giúp tiếp cận nhiều đối tượng người dùng mà không cần phát triển lại từ đầu cho từng nền tảng riêng biệt.

6 Thiết kế giao diện (UI/UX)

6.1 Trang đăng nhập và trang chủ

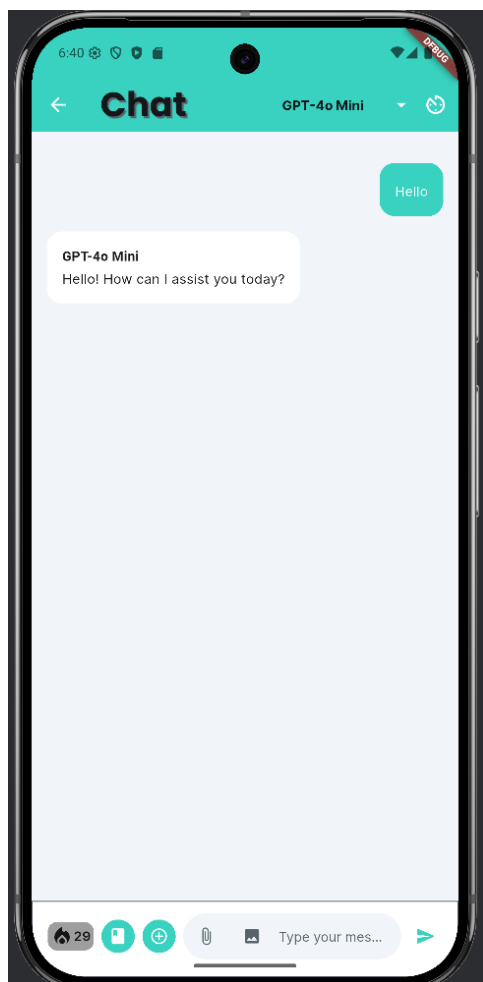


Trang đăng nhập

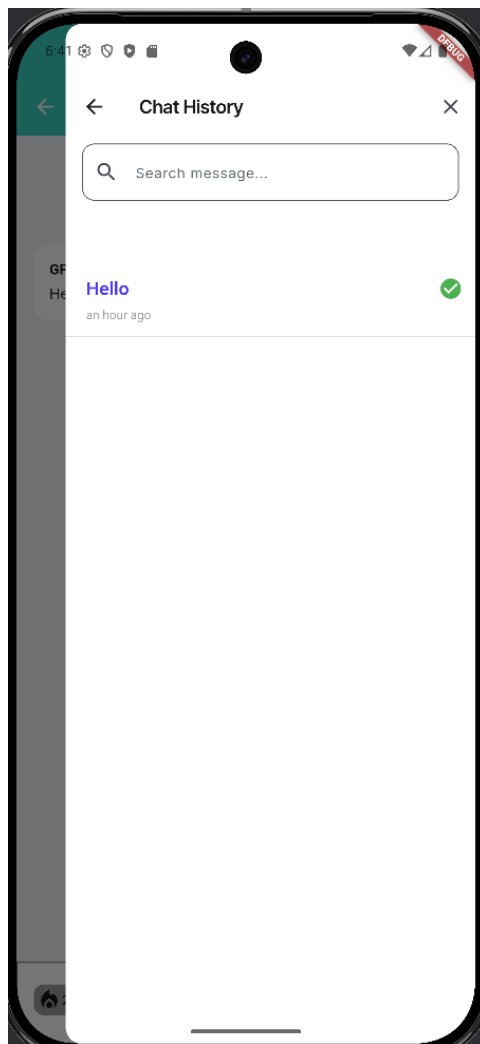


Trang chủ

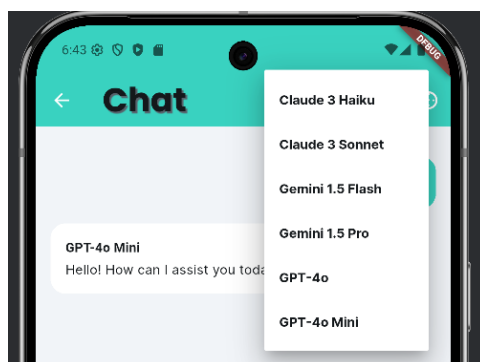
6.2 AI Chat



Trang chat với AI bot

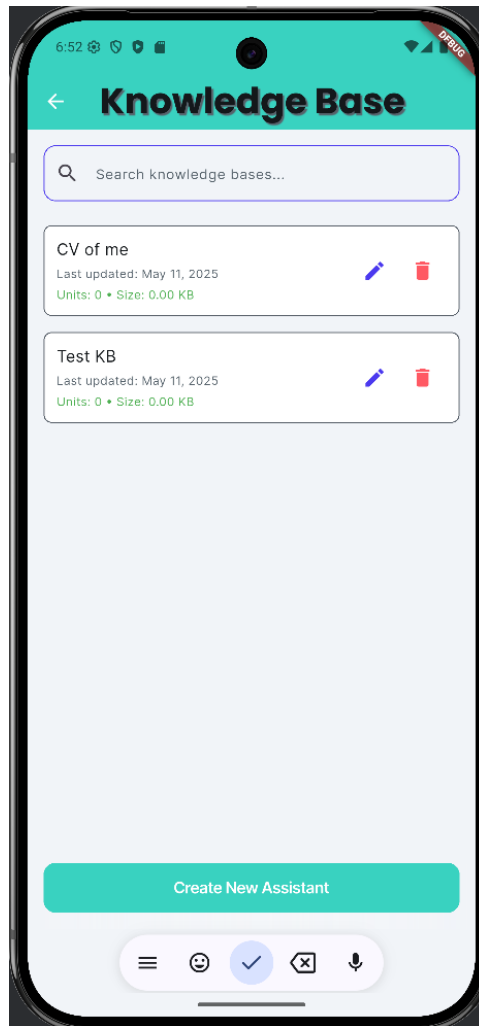


Trang lịch sử đoạn chat

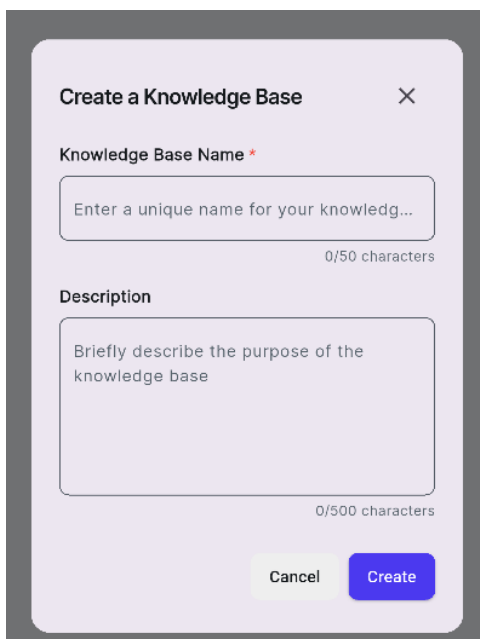


Danh sách model AI

6.3 Tạo bộ dữ liệu tri thức

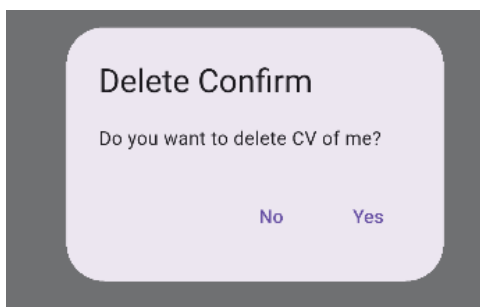


Trang tìm kiếm, danh sách Knowledge Base



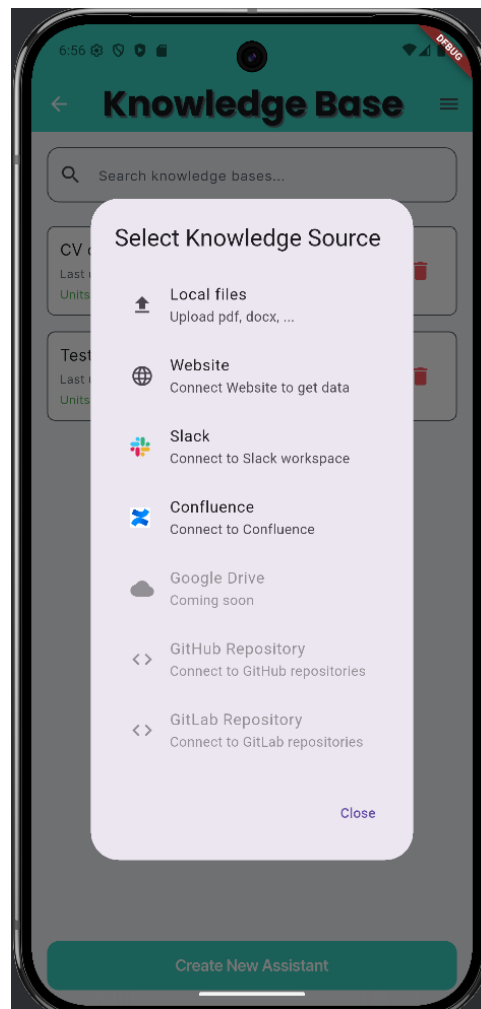
A dialog box titled "Create a Knowledge Base" with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Knowledge Base Name" with a red asterisk indicating it is required, and "Description". The "Knowledge Base Name" field has a placeholder text "Enter a unique name for your knowledg..." and a character count "0/50 characters". The "Description" field has a placeholder text "Briefly describe the purpose of the knowledge base" and a character count "0/500 characters". At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Create".

Tạo Knowledge Base



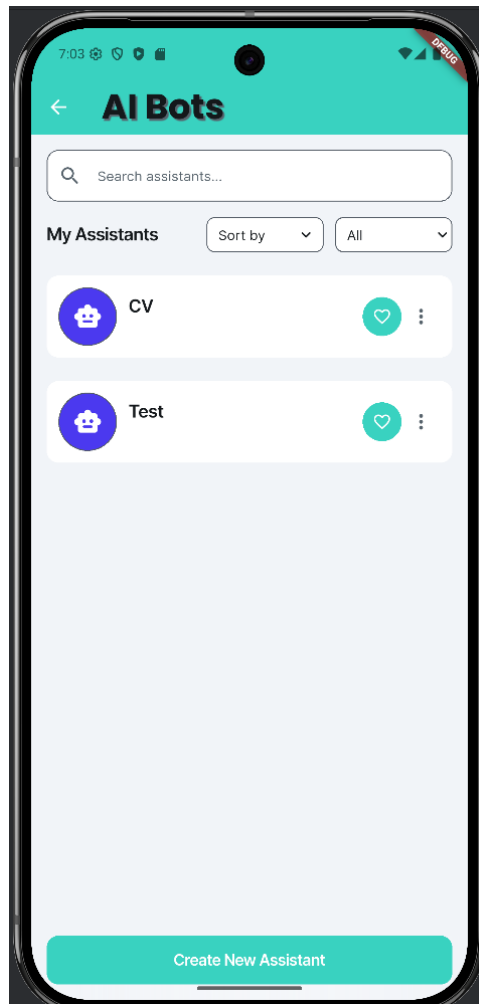
A dialog box titled "Delete Confirm" with the question "Do you want to delete CV of me?". At the bottom, there are two buttons: "No" and "Yes".

Xoá Knowledge Base

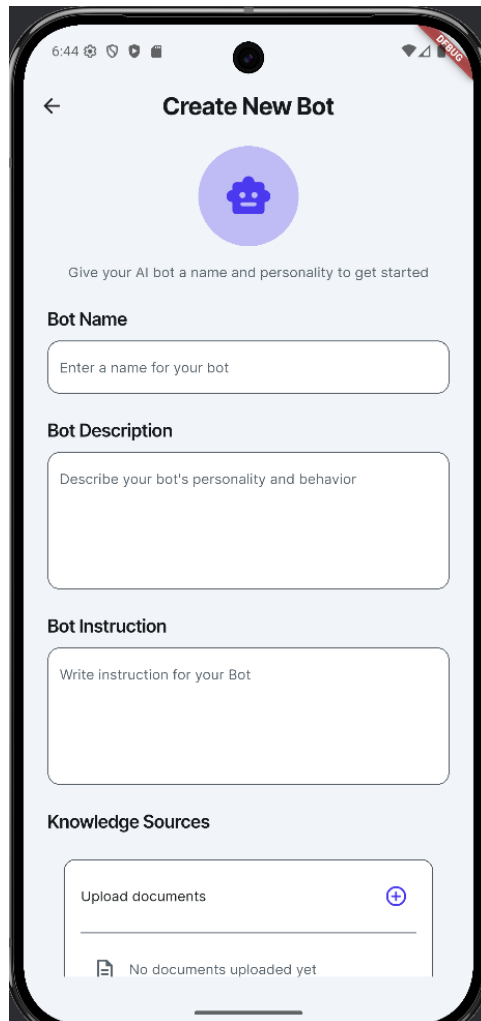


Chọn Source upload cho Knowledge Base

6.4 Tạo và quản lý AI BOT



Trang quản lý AI BOT



The screenshot shows a mobile application interface for creating a new AI bot. The title bar at the top is light blue with a back arrow on the left and the text "Create New Bot" in the center. Below the title bar is a purple circular icon containing a white robot head. Underneath the icon is the text "Give your AI bot a name and personality to get started". The form consists of four sections: "Bot Name" with a text input field containing the placeholder "Enter a name for your bot"; "Bot Description" with a larger text input field containing the placeholder "Describe your bot's personality and behavior"; "Bot Instruction" with a text input field containing the placeholder "Write instruction for your Bot"; and "Knowledge Sources" with a section titled "Upload documents" and a plus icon, followed by a horizontal line and the text "No documents uploaded yet" with a document icon.

6:44

← Create New Bot



Give your AI bot a name and personality to get started

Bot Name

Enter a name for your bot

Bot Description

Describe your bot's personality and behavior

Bot Instruction

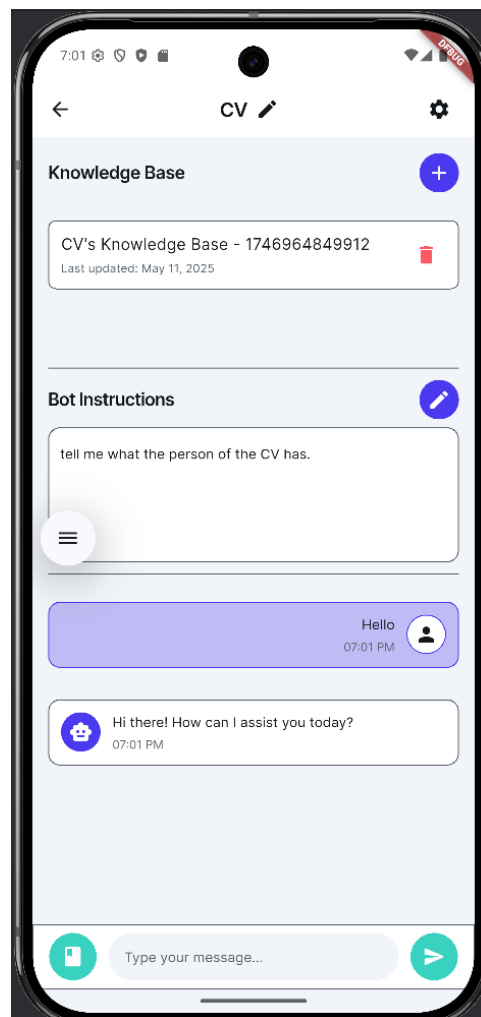
Write instruction for your Bot

Knowledge Sources

Upload documents 

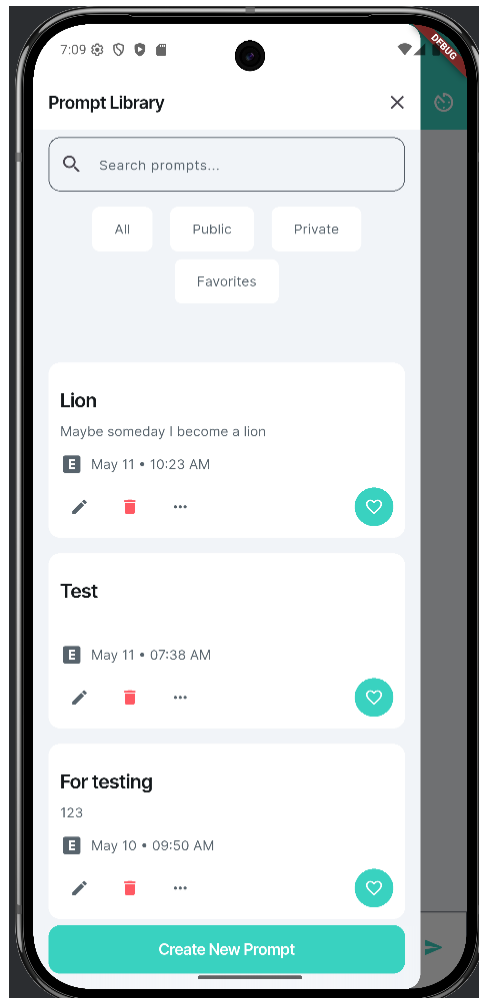
 No documents uploaded yet

Tạo AI BOT

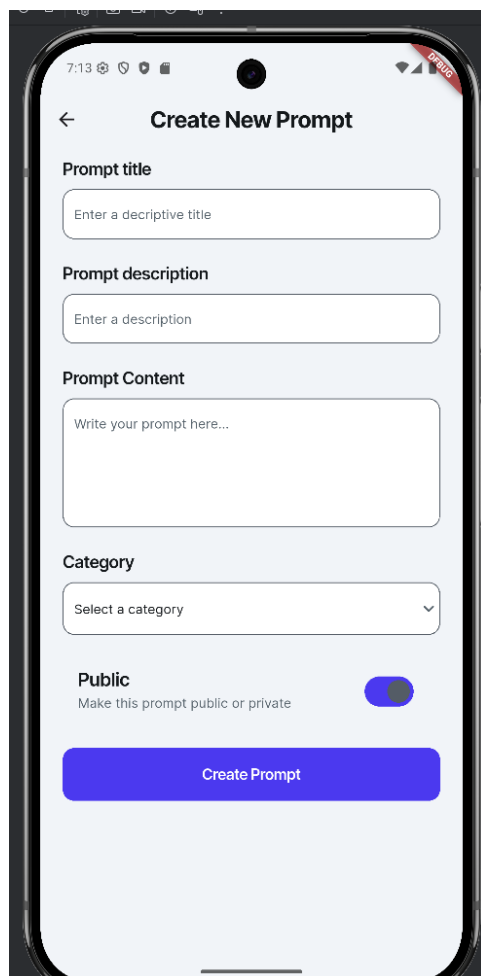


Chat với AI BOT

6.5 Quản lý và sử dụng prompt



Quản lý prompt

A mobile application interface for creating a new prompt. The screen is titled 'Create New Prompt' with a back arrow on the left. It contains four main input sections: 'Prompt title' with a text field containing 'Enter a descriptive title'; 'Prompt description' with a text field containing 'Enter a description'; 'Prompt Content' with a larger text area containing 'Write your prompt here...'; and 'Category' with a dropdown menu showing 'Select a category'. Below these is a 'Public' toggle switch, currently turned on, with the text 'Make this prompt public or private'. At the bottom is a large blue button labeled 'Create Prompt'. The status bar at the top shows the time 7:13 and various icons.

7:13

← Create New Prompt

Prompt title

Enter a descriptive title

Prompt description

Enter a description

Prompt Content

Write your prompt here...

Category

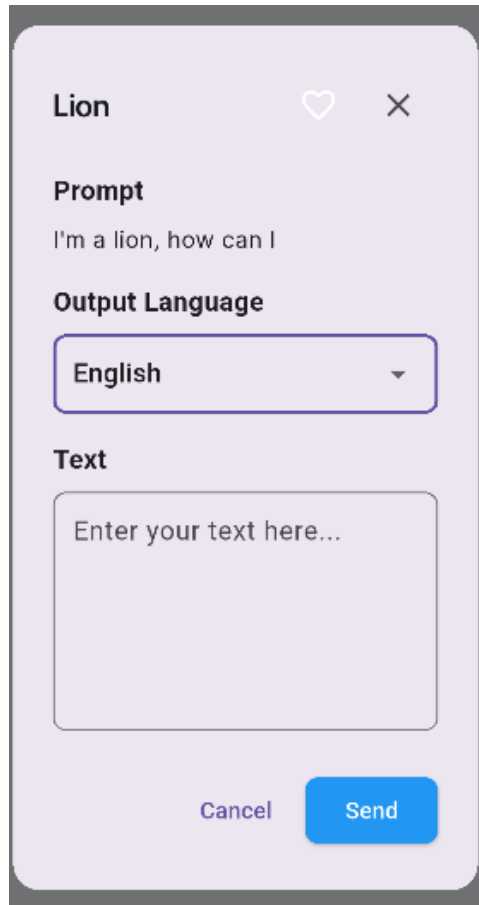
Select a category

Public

Make this prompt public or private

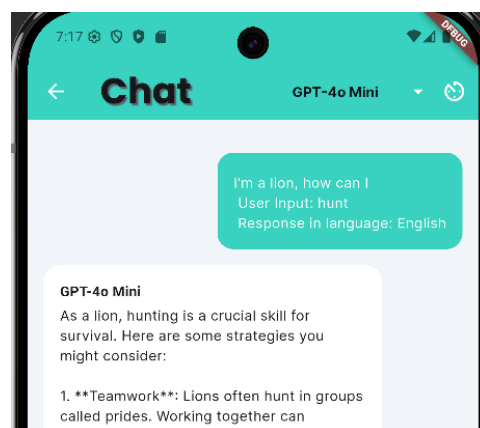
Create Prompt

Tạo prompt



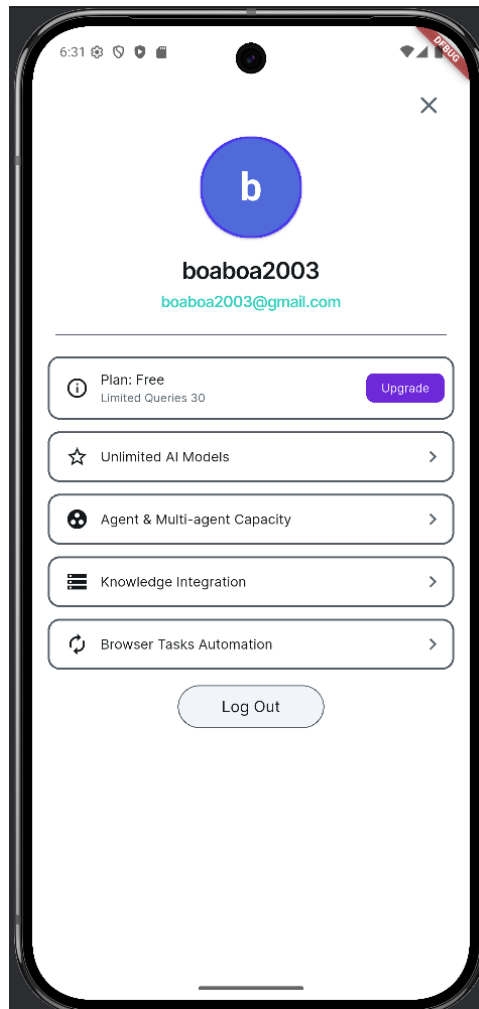
The screenshot shows a mobile app interface for a chatbot named "Lion". At the top, the name "Lion" is displayed next to a heart icon and a close button (X). Below this, the section "Prompt" contains the text "I'm a lion, how can I". Underneath, the "Output Language" is set to "English" in a dropdown menu. A large text input field labeled "Text" contains the placeholder "Enter your text here...". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Send".

Chi tiết sử dụng prompt

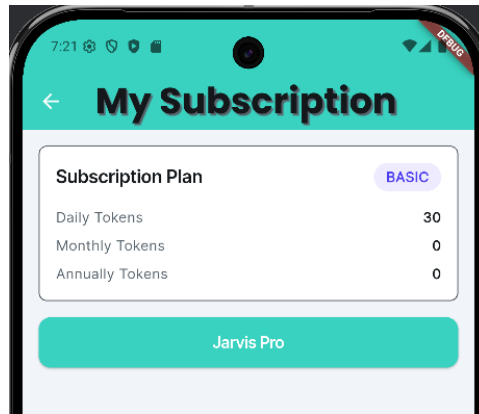


Khi gửi prompt

6.6 Trang tài khoản



Trang thông tin người dùng

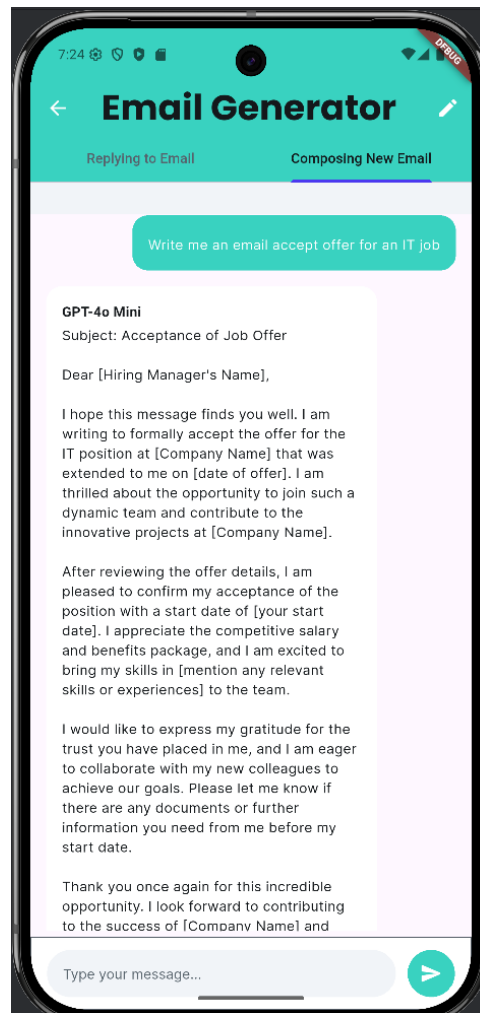


Trang thông tin subscription người dùng



Quảng cáo

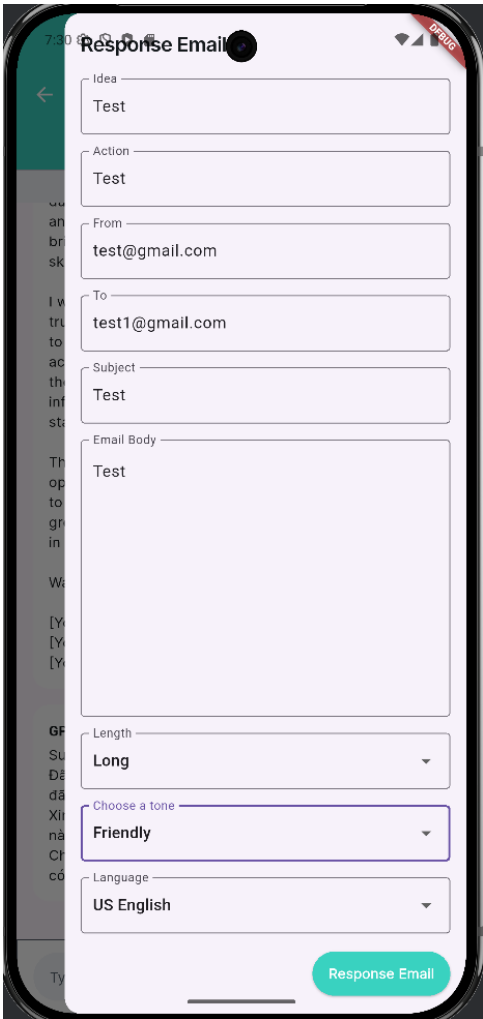
6.7 Trang Email AI



Trang Email Generator



Trả lời Email



Gửi Email

7 Tài liệu tham khảo

1. Tài liệu MobX https://mobx.js.org/about-this-documentation.html?utm_source=chatgpt.com
2. Kiến trúc Flutter <https://docs.flutter.dev/development/data-and-backend/state-mgmt/intro>
3. Kiến trúc Firebase <https://firebase.google.com/docs/flutter/setup>
4. Clean Architecture <https://viblo.asia/p/clean-architecture-Ljy5VMYzlra>
5. Gắn quảng cáo bằng google admob <https://developers.google.com/admob/flutter/quick-start>